[您的姓名]

[手机号码] [邮箱地址] 长江大学 · 网络工程 求职意向：嵌入式软件开发工程师（实习）

教育背景

长江大学 [入学年份] - [毕业年份]

网络工程 | 本科 | GPA: 3.88/5.0

荣誉奖项 / 证书

全球校园人工智能算法精英大赛 国赛三等奖

大学英语六级（CET-6） 已通过

专业技能

编程语言	熟练掌握 C/C++ 语言，熟悉嵌入式 C 编程规范与面向对象设计思想
MCU开发	熟悉 STM32（F4/F1）、ESP32-S3 开发，掌握 ESP-IDF、HAL 库、CubeMX 工具链
实时操作系统	熟悉 FreeRTOS 多任务调度、消息队列、事件组等 IPC 机制，具备多核任务分配经验
通信协议	熟悉 I2C、SPI、UART、I2S 等通信协议原理及驱动开发
GUI开发	熟悉 LVGL 图形库，熟练使用 SquareLine Studio 进行 UI 界面设计与开发
开发工具	熟练使用 Git/GitHub、VSCode、Keil MDK，熟悉示波器、万用表、逻辑分析仪等调试工具

项目经历

ESP32-S3 智能掌机开发

2025.12 - 2026.02

技术栈：ESP32-S3 | ESP-IDF | FreeRTOS | ESP-DL | ESP-SR | LVGL | I2S

基于 ESP32-S3 的多功能智能掌机，集成实时人脸检测、语音识别、MP3 播放、摄像头采集、LCD 显示等功能。

- **多核多任务架构：**基于 FreeRTOS 设计流水线任务架构，摄像头采集任务运行于 Core1，AI 推理与 LCD 显示任务运行于 Core0，通过 消息队列 实现帧数据传递，充分利用双核性能。
- **人脸检测功能：**集成 ESP-DL 深度学习库，采用两阶段检测算法（MSR01 + MNP01），实现人脸边界框及 5 个关键点（眼睛、鼻子、嘴角）实时检测，检测延时约 56ms。
- **语音识别功能：**基于 ESP-SR 语音识别框架，实现唤醒词检测和命令词识别，支持自定义语音指令控制设备。
- **音频播放：**配置 I2S 音频接口驱动 ES8311 编解码器，实现 MP3 文件解码播放功能。
- **LVGL 界面开发：**使用 SquareLine Studio 设计 UI 界面，基于 LVGL 实现多级菜单、动画效果等交互功能。
- **外设驱动集成：**完成 I2C 总线、PCA9557 IO 扩展、摄像头（OV2640）、LCD 屏幕等外设的驱动配置与调试。

智能手表系统设计与开发

2025.07 - 2025.10

技术栈：STM32F411 | FreeRTOS | LVGL v8.2 | I2C | 低功耗设计 | BootLoader/OTA

基于 STM32F411CEU6（Cortex-M4，100MHz）设计的轻量级智能手表，集成多传感器数据采集、LVGL 人机交互界面、三级低功耗管理及蓝牙 OTA 升级功能。

- **多任务系统架构：**基于 FreeRTOS 设计 10+ 个核心任务，包括 UI 刷新、传感器轮询、按键检测、低功耗管理等。合理划分任务优先级，通过 消息队列实现任务间同步与数据传递。
- **硬件抽象层设计：**采用面向对象的 C 语言设计模式，构建硬件抽象层，通过结构体封装函数指针实现应用层与底层驱动的解耦。
- **低功耗优化：**设计"运行-睡眠-关机"三级功耗模式，进入 STM32 STOP 模式后待机功耗降至 800μA，结合 MPU6050 运动中断实现抬腕唤醒。
- **多传感器驱动：**基于 I2C 总线编写 MPU6050（六轴姿态/计步）、AHT21（温湿度）、EM7028（心率）等传感器驱动。
- **BootLoader 与 OTA：**设计 Flash 分区方案，实现基于 Ymodem 协议的蓝牙 OTA 固件升级。